
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segunda Prueba Presencial Escrita
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 54

- Dispone de **02 horas y 30 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$V_a - V_b = \Delta V_{ab} = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{array} \right.$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

-

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}^{-1}$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

1) De los siguientes enunciados relacionados con la ley de Ampère, es falso que:

- (A) la ley de Ampère es válida para una espira amperiana con una forma arbitraria.
- (B) el campo magnético siempre será constante a lo largo de cualquier espira amperiana.
- (C) está formulada en términos de la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada.
- (D) la ley de Ampère se puede utilizar para calcular fácilmente la magnitud del campo magnético cuando la distribución de corriente presenta simetría.

2) Tres resistores idénticos, R_1 , R_2 , y R_3 , están conectados entre sí, como muestra la figura. Una corriente eléctrica fluye del punto A al punto B . La corriente por R_2 es:

- (A) es igual a la corriente que circula por R_1 y R_3 .
- (B) tres veces la corriente que pasa por R_1 y R_3 .
- (C) un tercio de la corriente que pasa por R_1 y R_3 .
- (D) el doble de la suma de la corriente que pasa por R_1 y R_3 .

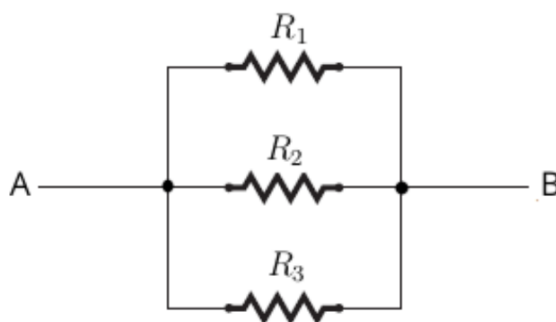
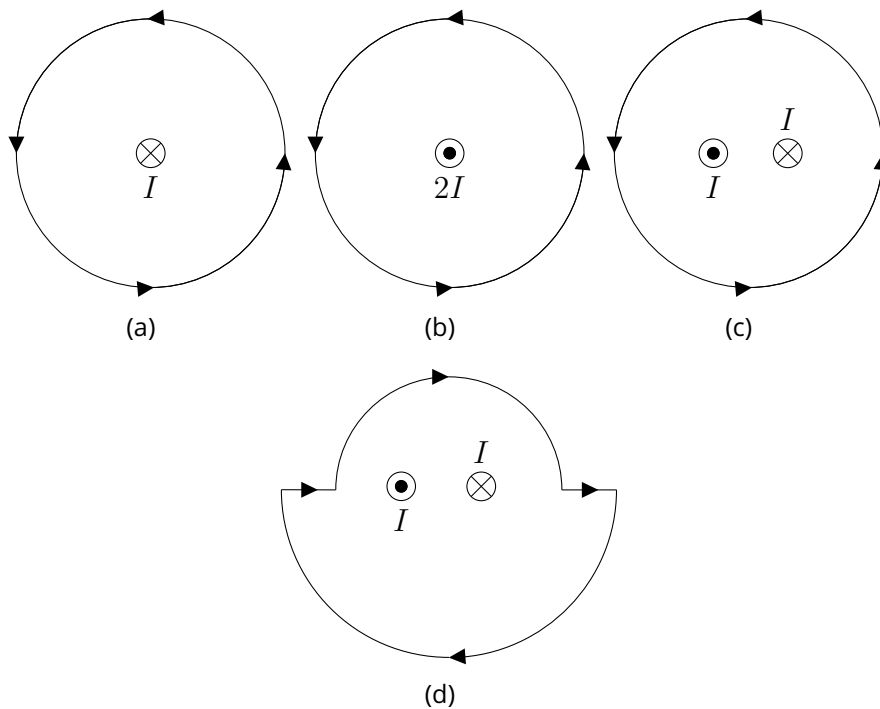


Figura 1: Sistema de tres resistores.

3) ¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente a unidades de la resistividad:

- (A) V/A .
- (B) $(V/A)/m$.
- (C) $(V \cdot m)/A$.
- (D) $(m \cdot A)/V$.

4) Analice las siguientes curvas amperianas



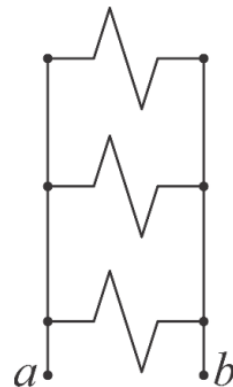
De las curvas anteriores, ¿cuál de ellas tiene mayor magnitud del campo magnético?

- (A) La curva amperiana de la figura (a)
- (B) La curva amperiana de la figura (b)
- (C) La curva amperiana de la figura (c)
- (D) La curva amperiana de la figura (d)

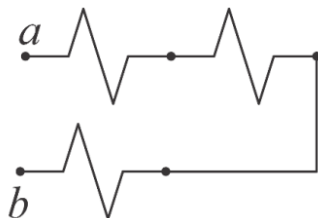
- 5) Si se dibuja una superficie cerrada en cualquier lugar de las líneas de campo magnético generado por un imán, se puede afirmar que:
- (A) las líneas de campo magnético no forman espiras cerradas.
 - (B) toda línea de campo magnético que penetra el imán no sale de él.
 - (C) el flujo neto a través de la superficie cerrada es igual a cero.
 - (D) el flujo neto a través de la superficie cerrada es diferente de cero.
- 6) Se tienen tres resistencias eléctricas iguales. En cual configuración se obtendrá la menor resistencia equivalente entre las terminales a y b :



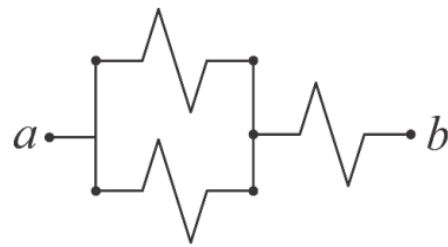
(A)



(B)



(C)



(D)

- 7) Usted es la persona a cargo de modificar un dispositivo que contiene un cable cilíndrico 1, con una resistividad ρ . El cable 1 debe ser reemplazado por el cable cilíndrico 2, del mismo material pero 4 veces más largo. La resistencia del cable 2 es igual a la resistencia del cable 1, por lo que el diámetro del cable 2 debe ser
- (a) igual al diámetro del cable 1.
 - (b) la mitad del diámetro del cable 1.
 - (c) dos veces el diámetro del cable 1.
 - (d) cuatro veces el diámetro del cable 1.

Segunda parte: desarrollo (40 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (21 puntos) Una espira de forma triangular, por la que circula una corriente $I = 2 \text{ A}$, se encuentra expuesta a la acción de un campo magnético cuya magnitud depende de la posición, con respecto a un marco de referencia, según la relación $\vec{B} = B_0(\hat{i} + \hat{k})$, con B_0 siendo una constante.
- a) (6 puntos) Encuentre en términos de B_0 la fuerza magnética sobre el segmento 1.
 - b) (6 puntos) Encuentre en términos de B_0 la fuerza magnética sobre el segmento 2.
 - c) (6 puntos) Encuentre en términos de B_0 la fuerza magnética sobre el segmento 3.
 - d) (3 puntos) Demuestre que la fuerza neta sobre la espira se anula.

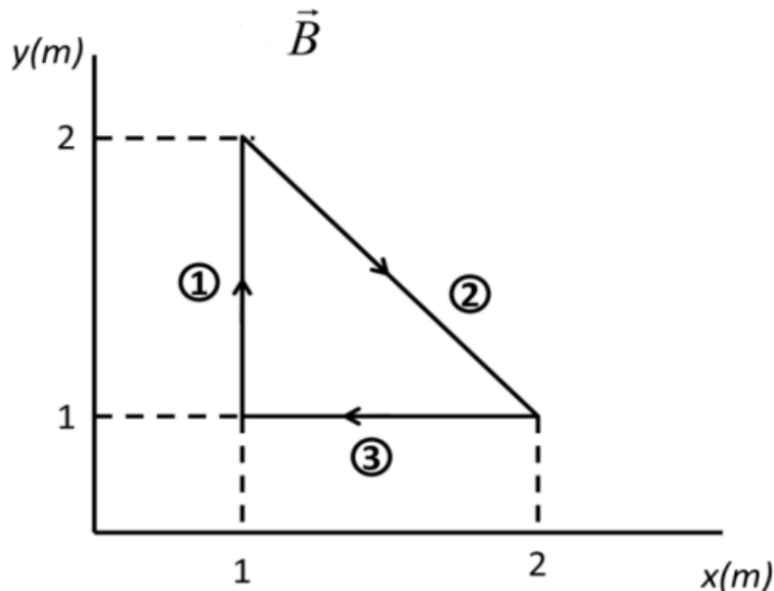


Figura 2: Espira triangular.

- 9) (19 puntos) Se tienen dos cables **muy delgados e infinitos** colocados en un espacio tridimensional como se muestra en la figura. Encuentre:
- (a) (8 puntos) una expresión del vector de campo magnético en el origen del sistema debido al cable que transporta la corriente de I_0 .
 - (b) (8 puntos) una expresión del vector de campo magnético en el origen del sistema debido al cable que transporta la corriente de $2I_0$.
 - (c) (3 puntos) una expresión del vector de campo magnético neto en el origen del sistema.

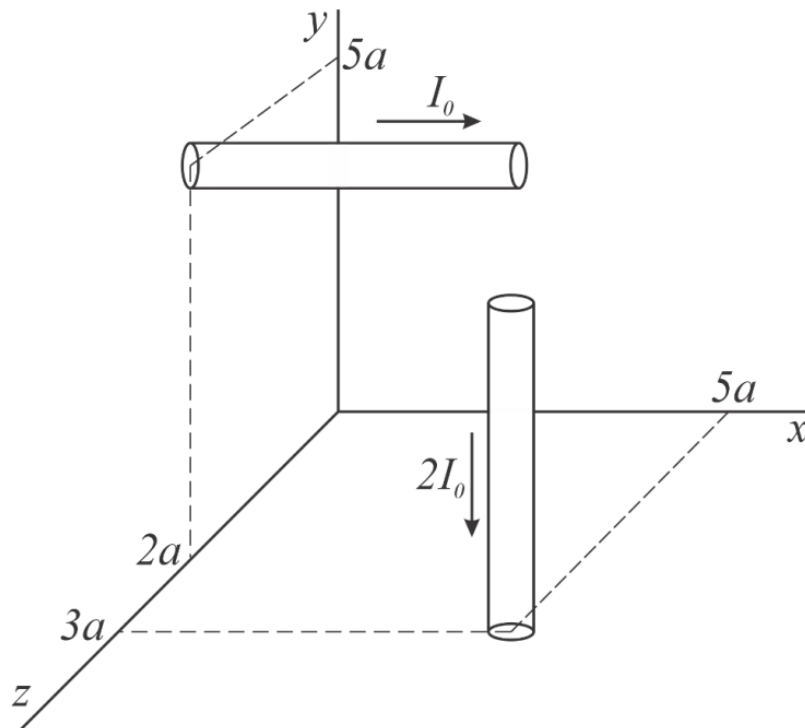


Figura 3: Sistema de cables **delgados e infinitos**.